Libro Unidad 1 – Electricidad

Pablo Jose Riofrio Astudillo

Carrera de computación

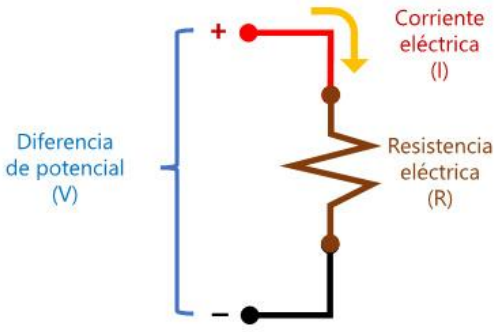
Fundamentos de la electricidad

- Se dio a conocer la corriente directa para después revisar lo que es la carga eléctrica, en primer lugar analizamos el átomo, el átomo está compuesto de protones y neutrones en el núcleo y de electrones en los orbitales, aprendimos como es que llega a funcionar la carga eléctrica, para que exista carga eléctrica en un material se necesita que sus electrones estén débilmente ligados al núcleo, como lo son los del cobre, así es como estos electrones pueden saltar de un átomo a otro concurrentemente y crear esa carga eléctrica, cabe recalcar que los protones tienen carga positiva, los electrones carga negativa y los neutrones son neutros. Existen tres tipos de materiales en la electricidad, los conductores como el cobre y el oro, los semiconductores como el silicio y el germanio y por ultimo los aislantes como la madera o el plástico.

En electricidad existen tres conceptos básicos que se deben saber para empezar a estudiarla:

1. Voltaje: Es la fuerza electromotriz con la que sale disparada la carga eléctrica, o sea que es encargado de empujar a los electrones y esta se mide en voltios.
2. Corriente: Se refiere al flujo de electrones que se transportan, es la cantidad que se mueve y esta se mide en amperios.
3. Resistencia: Es la oposición a la corriente de electricidad, es la que disminuye el flujo de electrones y esta se mide en ohmios.

Para que se entienda de mejor manera se puede representar en una imagen:



Dato extra: Los semiconductores necesitan ser dopados con otros compuestos para que puedan transportar carga eléctrica, este es el caso del silicio el cual debe ser dopado con fosforo o con aluminio.

A continuación, se analizaron las fórmulas de los tres conceptos básicos mencionados anteriormente:

Corriente:

$$I = Q/t$$

Voltaje:

$$V = W/Q$$

Resistencia:

$$R = V/I$$

Corriente, voltaje y resistencia

- En la clase se vieron tres principales formulas sobre este tema, una para la corriente, otra para el voltaje y una ultima para la conductancia.
- Corriente: I = Q / t
- Voltaje: W / Q
- Resistencia: G = 1 / R

El circuito como sistema

- Un circuito necesita un camino cerrado potenciado por una fuente, conductores, una carga y un interruptor de control. diferenciamos los conceptos de circuito cerrado, abierto y

cortocircuito, se aprendió sobre la simbología básica y por ultimo se concluye mostrando cómo una computadora de escritorio es a la final un circuito eléctrico.

Naturaleza de la Resistencia

- En la clase se aborda una relación clave para calcular la resistencia, el cual es que la oposición al paso de la corriente en un conductor depende del material, donde vemos la resistividad, ρ, la longitud L, el área de su sección transversal A y la temperatura. Se calcula mediante la fórmula $R = \rho \cdot L/A$. Al aumentar la temperatura se aumenta la resistencia.

Resistores Comerciales

- Las resistencias se caracterizan por tres características: su valor nominal que se lee basándonos en un código de colores, su tolerancia que es el margen de error del valor real y su potencia nominal, que es la potencia máxima que pueden disipar sin dañarse.

Fuentes Ideales frente a Reales

- Una fuente de voltaje ideal siempre mantiene su voltaje sin importar la carga que conectemos. En cambio, una fuente real tiene una resistencia interna que provoca una caída del voltaje en los terminales mientras aumenta la corriente alimentada $Vt = E - I \cdot Ri$.

Ley de Ohm y Tipos de Elementos

Conforma la relación entre voltaje, corriente y resistencia

$V = I \cdot R$.

Esta relación aplica exclusivamente a elementos óhmicos, como resistores y metales, a diferencia de los componentes no óhmicos, como los diodos o LEDs, que su relación varía según el punto de operación.

Potencia Eléctrica y Efecto Joule

- La rapidez con la que se transforma la energía eléctrica se le llama potencia (P) y se mide en vatios (W). Puede calcularse con las ecuaciones
- $P = V \cdot I$
- $P = I^2 \cdot R$
- $P = V^2/.$
- Toda la potencia que disipa la resistencia se convierte en calor, es un fenómeno conocido como el efecto Joule.

Energía Eléctrica

- La energía eléctrica es el resultado de multiplicar la potencia consumida por el tiempo de uso.

$$E = P \cdot t$$

- Dependiendo de la unidad de tiempo, se expresa en Julios o en kilovatios-hora (kWh) para medir consumos domésticos.



Criterio de Selección por Potencia

- Para evitar que se queme algún componente, se debe calcular la potencia disipada, aplicar un margen de seguridad multiplicando este valor por dos, y finalmente seleccionar la resistencia con la potencia comercial superior más cercana.

Circuitos en serie, ley de voltajes de Kirchhoff y divisor de tensión

Características del Circuito en Serie

- Una característica clave es que los elementos se conectan uno tras otro, así crean un único camino para la corriente, o sea que la misma intensidad circula por todos ellos. Si un componente llegara a abrirse, el circuito entero se rompe.
- La resistencia equivalente Req es la suma de las resistencias individuales
    - $Req = R_1 + R_2 + R_3 ...$
- Agregar una resistencia en serie siempre va a reducir la corriente total del circuito.

Ley de Voltajes de Kirchhoff

- La suma de los voltajes en cualquier lazo o trayectoria cerrada es igual a cero
    - $\Sigma V = 0$
- Dado el principio de conservación de energía, la suma de las subidas de tensión producidas por la fuente es igual a la suma de las caídas de tensión en las resistencias.

$$\Sigma V = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \Sigma \text{ subidas} = \Sigma \text{ caídas}$$

La regla del Divisor de Tensión

- En un circuito en serie cada resistencia absorbe una parte del voltaje total a su valor comparada a la resistencia equivalente
    - $V_x = E \cdot R_x / Req$
- Esta fórmula es exacta solo cuando no haya una carga externa conectada al divisor.

Comportamiento de Fuentes Reales

- Diferente a la fuente ideal, una batería real tiene una resistencia interna $Rint$ en serie que hace el efecto de un divisor.
- Esto causa que, al necesitar más corriente, el voltaje en los terminales disminuya
  - $Vt = E - I \cdot Rint$

El balance de Potencias

- En todo circuito, la potencia total entregada por la fuente tiene que ser igual a la sumatoria de las potencias disipadas por todas las resistencias. En un circuito en serie, la resistencia más grande disipará la mayor cantidad de potencia.

Proyecto Integrador

Se dio a conocer el proyecto que se llevara a cabo, el cual se basa en diseñar un voltímetro que sea capaz de leer hasta 12 V utilizando la entrada analógica A0 del Arduino UNO, el cual soporta un máximo de 5 V. Se propone utilizar un divisor con resistencias de 15 $k\Omega$ y 10 $k\Omega$.

Circuitos en paralelo: ley de corrientes de Kirchhoff y divisor de corriente

- En primer lugar, recordamos un poco las clases pasadas, las cuales tenían como tema principal los circuitos en serie, esto para aprender a diferenciar de mejor manera sus características con los circuitos en paralelo.
- Es vital saber reconocer el vocabulario y su significado en cada circuito, como lo son los nodos, las ramas y las mallas. También un concepto clave es el siguiente:
- En serie, el voltaje cambia y la corriente es exactamente la misma, pero en paralelo solo cambia la corriente y el voltaje siempre va a ser el mismo, Esto es una ventaja ya que por ejemplo si un elemento se abre, en serie se caería absolutamente todo, pero en paralelo solo se caería esa rama.

Resistencia equivalente

- En un circuito en paralelo, la resistencia total disminuye porque cada nueva rama añade un camino adicional para la conducción. Esta se calcula mediante la suma de sus inversas y el valor resultante siempre va a ser menor que la resistencia individual más baja del circuito.
    - $1/Req = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3 + \ldots$

Divisor de corriente con dos ramas

- La corriente total del circuito se reparte entre las ramas en paralelo, circulando una cantidad mayor por las ramas que presentan menor resistencia
    - $(I_x = I \cdot Req/R_x)$

Balance de Potencias y Consumo

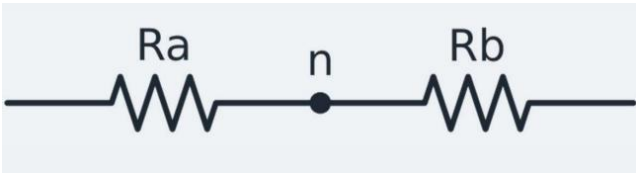
- La potencia total entregada por la fuente siempre debe ser igual a la suma de las potencias disipadas individualmente por cada rama. Un arreglo en paralelo exige significativamente más corriente y potencia a la fuente en comparación con conectar los mismos resistores en serie.

Como se aplicará en la practica

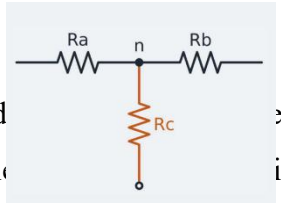
- Para medir corriente de forma segura debemos conectar el multímetro en serie abriendo el circuito en la rama correspondiente, si conectamos el amperímetro en paralelo crea un cortocircuito que puede quemar componentes o dañar el puerto USB.
- Para los montajes de laboratorio se utilizará el pin de 5 V de un Arduino, su diseño requiere mantener la corriente total por debajo de los 100 mA para no sobrecargar el USB. El proceso exigirá contrastar el cálculo teórico previo con simulaciones (SimulIDE) y las mediciones físicas reales.

Redes en serie y paralelo

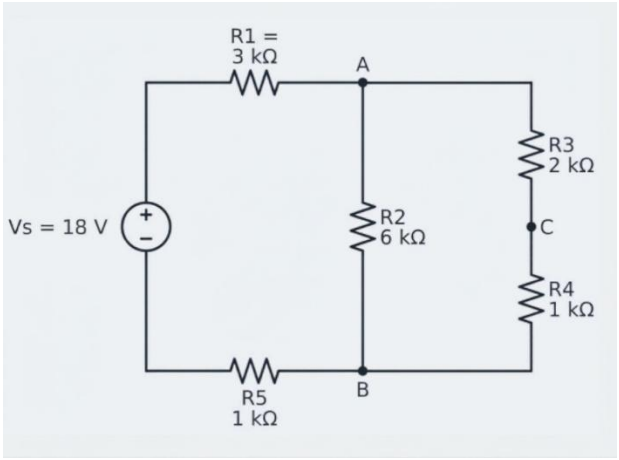
- Como ultimo tema que se abordará en la unidad encontramos la unión de los dos tipos de conexiones, un circuito que está en serie y al mismo tiempo está en paralelo.
- Es importante saber reconocer cuando una unión esta en serie o esta en paralelo, recordemos que para que este en serie solo deben compartir un mismo nodo.



- Tan solo basta otro nodo para que un circuito ya no esté en serie

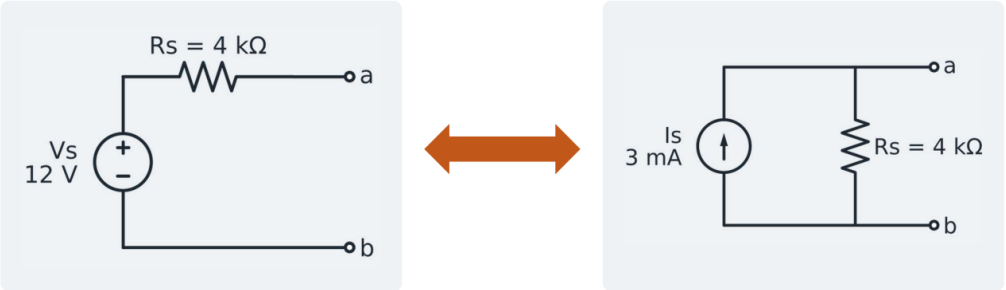


- Algo importante que se aprend esta clase, es que para este tipo de circuitos es mucho mas factibl ito disminuyéndolo hasta tener una sola rama con una resistencia, el proceso de desarmar el circuito puede ser confuso, pero finalmente se llega a entender como funciona, una vez desarmado podemos calcular su corriente y con ese dato volvemos a armarlo para ir calculando cada corriente y cada voltaje en cada una de las resistencias del circuito



Conversión de fuentes

- Existes dos formas de ver una fuente, de manera ideal y de manera real, de manera ideal siempre vamos a visualizar su fuente con su voltaje y las medidas de sus resistencias, para ir calculando sin problemas cada unas de sus corrientes y demás cálculos, para una fuente real los datos cambias de cierta manera, lo primero que se evidencia es que ya no se tiene el dato de la fuente en voltios, sino, la cantidad de corriente que sale de ahí.



Git-hub enlace: https://github.com/Pablo-1803/ciclo12026-2027.git.